

RAG 项目

优化技术图纸与文本的跨模态 检索流程工单

八维文化与产业研究院

2026 年 1 月

1 基本信息

工单对应的项目名称	RAG
工单编号	人工智能 NLP-RAG-优化技术图纸与文本的跨模态检索流程工单
创建时间	2026 年 1 月 23 日
创建人	王洪荣

2 任务描述

任务描述	目标：针对 IMDR 数据集中大量“文本-图像混合”问题的特性, 诊断并优化 RAGFlow 项目在工业文档场景下的多模态检索能力。目标是在处理涉及技术图纸位置、部件关系等需图文协同理解的复杂问题时，实现高效、准确的跨模态信息检索，确保系统能同时利用文本描述和视觉线索找到最相关的知识片段。 任务需求：在完成“工单 14”并成功构建知识库的基础上，公司需进一步测试系统对“图文混合问题”的解答能力。现需测试如下基于专利文档 CN100347506C.pdf 的 6 个问题，这些问题精确模拟了工业场景中常见的混合查询模式：
------	---

1) {"question": "根据专利文本， 本发明主要涉及哪种物料的分配装置？ ", "document": "CN100347506C.pdf", "answer": "块状散料"}

2) {"question": "根据专利文本， 本发明的分散装置包含以下哪个组件？ ", "document": "CN100347506C.pdf", "answer": "链条"}

3) {"question": "在文件中第 11 页图 3 中， 编号 13 的部件相对于编号 12 的部件的位置关系是？ ", "document": "CN100347506C.pdf", "answer": "位于编号 12 的部件之内"}

4) {"question": "在文件中第 11 页图 3 中， 编号 14 的部件位于整个装置的哪个位置？ ", "document": "CN100347506C.pdf", "answer": "顶部"}

5) {"question": "根据文件中第 11 页图 3， 散料从部件 14 进入后， 下一步会经过哪个部件？ ", "document": "CN100347506C.pdf", "answer": "部件 13"}

6) {"question": "在文件中第 11 页图 3 的装置中， 如果需要调整链条的位置， 需要操作哪个部件？", "document": "CN100347506C.pdf", "answer": "部件 11"}

当前问题分析:

前两个为纯文本问题， 依赖于对专利说明文字的正确检索； 后

四个为图文强关联问题，其答案直接取决于对“第 11 页图 3”这张技术图纸的理解。现有 RAG 系统通常仅依赖文本语义相似度进行检索，极易导致以下故障：

① 故障 1（检索无关）：当用户提问“编号 13 的部件相对于编号 12...”时，系统可能仅通过“部件”、“编号”等泛文本关键词检索，返回大量提及部件编号但不含图 3 的文本块，而遗漏关键图纸所在的页面或图文块。

② 故障 2（图文割裂）：即使检索到了包含图 3 的页面，系统也可能无法将“编号 13”、“位置关系”等查询词与图纸的图像特征进行关联，导致大模型（LLM）无法获得必要的视觉信息来推理答案。

具体任务

任务一：剖析 RAGFlow 多模态检索架构

深入分析 RAGFlow 项目源码，梳理其检索流程。重点分析当一个问题输入时，系统是如何生成检索查询（Query）、调用向量数据库、以及如何融合文本和图像模态的检索结果的。

定位核心代码模块，如查询理解与重写、多路召回策略、混合排序（Hybrid Search）或重排（Re-Rank）的实现位置。

任务二：实施跨模态检索优化

优化查询理解：修改查询构建逻辑，使其能自动识别问题中的

视觉引用（如“图 3”、“第 11 页图示”）。当检测到此类引用时，系统应能：

- 从文档解析结果中定位该图表。
- 将该图表的图像描述文本（由解析模块生成）或图像特征向量作为强化的检索条件，与原始问题文本一同进行检索。

优化混合检索策略：改进检索器的召回与排序逻辑。可探索以下一种或多种方案：

- 多路召回融合：分别使用文本查询和图像增强查询进行向量检索，然后对结果进行融合（如加权分数、Reciprocal Rank Fusion）。
- 图文联合向量检索：若项目支持，确保检索时能同时对文本块和其关联的图像块进行联合相似度计算。
- 引入重排模型：集成一个轻量级的跨模态重排 (Re-Ranker) 模型，对初步检索出的图文块进行精细化排序，优先选出最匹配图文语义的片段。
- 优化提示工程：调整发送给大模型 (LLM) 的上下文 Prompt 模板。当检索到的上下文包含图像信息时，应在 Prompt 中明确指示模型“请结合以下技术图纸的描述进行分析”，并将图像描述摘要与相关文本一同放入上下文。

任务三：系统化测试与调优

	● 使用上述 6 个测试问题，在优化前后分别进行测试，记录每次检索返回的 Top-K 结果及其相关性。 ● 分析错误案例，定位是查询理解、召回还是排序环节的问题，并进行迭代优化。 ● 最终目标是使 6 个测试问题的检索与回答准确率达到 80% 以上。
工时预估	3 人日
产出物	一、技术分析文档：详细说明 RAGFlow 原有检索流程、识别出的瓶颈，以及本次优化的技术方案设计。 二、优化后的代码：包含查询理解优化、混合检索策略实现、Prompt 模板修改等所有代码变更。 三、测试与优化报告： 多轮测试的详细结果记录（包括优化前基准表现）。 针对每个失败案例的原因分析与解决措施。 最终的准确率的验证截图或日志。 四、演示视频： 展示优化后的系统界面。

	依次对 6 个测试问题进行提问，并展示系统能够准确检索到包含图 3 的关键图文块，并给出正确答案的过程。
验收标准	一、功能验收（核心）： 1、问答准确性：对于本工单提供的 6 个测试问题，系统能够返回准确的答案，准确率必须达到 100%。 2、检索相关性：对于后 4 个图文问题，系统检索返回的最相关片段（Top-1 或 Top-3）必须包含对“第 11 页图 3”的有效描述或引用。 二、性能验收： 1、响应时间：在完成优化后，从提问到返回答案的端到端时间不应显著劣化，在标准测试环境下应保持在可接受范围（如 3-5 秒内）。 2、系统稳定性：优化后的检索模块不应引入新的崩溃或异常，需通过常规的功能回归测试。
备注	1、本工单承接“工单 14”，请在工单 14（PDF 解析优化）验收通过的基础上进行。 2、建议在开发调试过程中，充分利用 cursor、windsurf 等 AI 编程助手辅助代码分析与生成，但所有核心逻辑修改必须经过充分理解和测试。 3、优化过程中需注意代码的可维护性，并对关键配置参数（如融合权重、重排模型开关等）提供外部配置选项。

